

DISTRIBUCIÓN DE LOS COEFICIENTES DE REGRESION

```
source("funciones.R")
```

PRIMERA PARTE

Se parte del conocimiento del intercepto y la pendiente de la verdadera recta poblacional de donde se van a seleccionar los datos, recordando que cada punto en esa recta representa la media condicional de la respuesta.

El modelo utilizado está dado por: $\mu_{Y|X} = 10 + 5X$.

Se definen estos dos parámetros en R como **a** para el intercepto y **b** para la pendiente:

```
a=10; b=5
```

Se van a hacer selecciones de puntos con diferentes valores de X. En cada caso se seleccionarán 10 valores de X (n=10) y la distribución condicional de la respuesta tendrá una desviación estándar de 20 (sig=20). Al final se representa la línea de regresión estimada al usar los 10 puntos seleccionados. Esto se hace 4 veces y se observa que en cada caso se obtienen puntos diferentes y rectas diferentes.

```
simul1(a,b,sig=20,n=10)
```

1. Qué representa la línea roja?
2. Qué representa cada línea punteada negra?
3. Qué representa cada punto azul?
4. Qué representa la línea punteada azul?
5. Compare las 4 líneas rojas? Por qué son iguales o diferentes entre sí?
6. Compare las 4 líneas punteadas azules? Por qué son iguales o diferentes entre sí?

SEGUNDA PARTE

Se prueban 4 escenarios con dos diferentes tamaños de muestra (10 y 50) y con dos valores de la desviación estándar de Y dado X (10 y 20). Se seleccionan 12 muestras del tamaño indicado y en cada caso se estiman los coeficientes de la regresión y se grafica la recta estimada. El tiempo está puesto para ir dando chance para ver cómo se produce cada recta pero no se ven los puntos que la produjeron ya que eso se vio en el ejercicio anterior.

Al lado aparece la distribución de todos los interceptos en las 12 repeticiones, así como la distribución de todas las pendientes.

```
simul2(a,b,sig=10,n=10,nrep=12)
```

```
simul2(a,b,sig=20,n=10,nrep=12)
```

```
simul2(a,b,sig=10,n=50,nrep=12)
```

```
simul2(a,b,sig=20,n=50,nrep=12)
```

Se hace exactamente lo mismo pero cada vez se hacen 100 repeticiones. Como son muchas repeticiones se pone el tiempo de espera en 0 y se observan las distribuciones poniendo atención especialmente a la amplitud de las mismas.

```
simul2(a,b,10,10,nrep=100,t=0)
```

```
simul2(a,b,20,10,nrep=100,t=0)
```

```
simul2(a,b,10,50,nrep=100,t=0)
```

```
simul2(a,b,20,50,nrep=100,t=0)
```

1. Compare los 4 resultados en la tabla provista.
2. Para cada escenario, ¿se puede decir que las pendientes obtenidas en todas las repeticiones son las mismas o tienen alguna variabilidad?
3. ¿Qué elementos pueden estar influyendo en que esa variabilidad sea mayor o menor?